

Конфигурация нового сервиса

Зачастую сервисы разворачиваются с конфигурацией "по умолчанию". Однако это подходит не всем сервисам. Для конфигурации нового сервиса необходима настройка следующих атрибутов и соответствующих им параметров.

Количество процессов

Параметры: [Ядро.Сервер приложений.ЧислоРабочихПроцессов](#), [Ядро.Сервер приложений.ЧислоСлужебныхРабочихПроцессов](#)

Значение по умолчанию: 8 процессов в основном пуле, 2 - в служебном.

При конфигурации необходимо определить, в каком пуле будут выполняться методы на сервисе и переконфигурировать, если планируется задействовать служебный пул.

Рекомендации по общему количеству процессов:

- на одно ядро процессора сервера БЛ - один процесс сервиса
- одно ядро должно обслуживать процесс координатора.

Такая конфигурация подходит, если метод в основном делает вычислительные операции и сильно задействует мощности бизнес-логики.

Количество потоков

Параметры: [Ядро.Сервер приложений.ЧислоПотоковВРабочихПроцессах](#), [Ядро.Сервер приложений.ЧислоПотоковВСлужебныхРабочихПроцессах](#)

Значение по умолчанию: в каждом процессе один поток.

Если метод часто обращается к БД или совершает внешние вызовы, то можно увеличить количество потоков.

Рекомендуется менять количество потоков у сервиса, начиная с тестовых стендов, чтобы убедиться, что сервис корректно работает в многопоточном режиме. Сейчас на всех основных сервисах настроено по два потока в каждом пуле. Также можно рассмотреть использование [корутин](#).

Тип очереди

Параметр: [Ядро.Сервер приложений.Очередь](#)

Значение по умолчанию: FIFO (First In, First Out)

FIFO означает, какой метод первым пришел на БЛ, тот первым и выполняется. Это может привести к тому, что весь пул будет занят выполнением одного метода или методами от одного клиента.

Также существуют очереди [PQ](#), которая позволяет не занимать весь пул одними методами и [SESSION_BALANSED_QUEUE](#), которая позволяет не занимать весь пул методами от одного клиента-пользователя.

При выборе запроса на обработку с большим приоритетом выбирается запрос сессии, которая меньше тратит время сервера.

Предельный размер памяти для работы процесса

Параметр: Ядро.Сервер приложений.ПределИспользованияПамяти

Значение по умолчанию: 603 Мб.

Каждому серверу БЛ выделен некий объем памяти для работы. Обычно процессы при выполнении методов занимают большой объем памяти (в памяти хранится кэш, могут быть непредвиденные утечки).

Чтобы процессы не потребили всю доступную память сервера и это не привело к приходу ООМ-киллера (Out of Memory), платформа штатно перезапускает процесс, если он достигает установленный предел.



Формула расчета предела памяти

$limit = (RAM - 0.5) * 0.8 * 1024 / (workers + 1)$, где

RAM – размер памяти на сервере БЛ (Гб);
workers – количество процессов.

Формула рассчитана на то, что в некоторый момент времени все процессы приблизятся к пределу и это не должно привести к OOM.

Если предел памяти вашего сервиса превышает размер памяти сервера БЛ, т.е. $(workers * limit) > RAM$, то сервис сконфигурирован неправильно.